

ENIGMA V.0.5.3.1.8

АУДИТ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Архитектура | LLM | Фронтенд | Психика NPC | Аватар | Мир

Критичность	Количество	Описание
CRITICAL	5	Критические ошибки (краш / потеря данных)
HIGH	24	Серьёзные нарушения (сломанные петли обратной связи)
MEDIUM	25	Средние проблемы (мёртвый код, рассинхронизация)
LOW	10	Низкий приоритет (DRY, косметика)

Дата: 2026-06-18 | Проект: Enigma V.0.5.3.1.8 | Файлов проанализировано: 485+ .ру, 16 YAML, 106 MD

Содержание

1. Архитектура YAML vs Реализация (12 мёртвых узлов, фазовые разрывы)
2. LLM-слой: Провайдеры, роутинг, стриминг (14 проблем)
3. API и Фронтенд: Мёртвый стриминг, сломанные контракты (12 проблем)
4. Психика NPC: Аффективная система, решения, память (10 проблем)
5. Аватар и Когниция игрока (5 проблем)
6. Мировая симуляция (6 проблем)
7. Бой, Физиология, Психология: разорванные мосты (4 проблемы)
8. Социальная система и Экономика (6 проблем)
9. Конфигурации NPC, Промпты, Кампании (12 проблем)
10. Сводная таблица всех 64 несоответствий

1. Архитектура YAML vs Реализация

Проект содержит 15 архитектурных YAML-файлов в каталоге `architecture/`, которые определяют контракты, узлы, ограничения и потоки данных. Сравнение с бэкэнд-реализацией выявило 12 узлов, специфицированных в YAML, но не имеющих реализации в Python-коде. Также обнаружены фазовые разрывы в конвейере обработки тиков и несоответствия имён полей.

1.1. Узлы без реализации

Следующие архитектурные узлы определены в YAML, но соответствующие Python-модули не существуют в каталоге `backend/app/`. Некоторые отмечены как PROPOSED, однако их кодовые ссылки указывают на несуществующие файлы, что создаёт ложное впечатление готовности.

Узел	YAML	Ожидаемый код	Проблема
VillageMemoryField	authority.yaml	social/village_memory_field.py	ADR-O-212: социальная физика деревни полностью отсутствует
SocialMemoryUpdater	authority.yaml	social/social_memory_updater.py	ADR-O-212: нет обновления социальной памяти
InstitutionalInertia	authority.yaml	social/institutional_inertia.py	ADR-O-212: институциональная инерция не реализована
PatternDetector	identity.yaml	(PROPOSED)	Детектор паттернов поведения: статус PROPOSED
BeliefCrystallization	identity.yaml	(PROPOSED)	Кристаллизация убеждений: статус PROPOSED
SemanticIndex	spatial.yaml	(нет code_ref)	ADR-301: семантический индекс не реализован
DriftLaboratory	diagnostics.yaml	drift_laboratory.py	Существует только в <code>test/sandbox/</code>
CognitiveOverlay	pipeline.yaml	(нет code_ref)	Узел конвейера без реализации
DeterministicClock	diagnostics.yaml	(нет code_ref)	Только в <code>test/sandbox/runtime/</code>
TickHealthChecker	diagnostics.yaml	(нет code_ref)	ADR-120: не реализован в production
ProfileMath	authority.yaml	decision/profile_math.py	ADR-O-146: не существует
InstitutionLayer	authority.yaml	social/institutional_inertia.py	ADR-O-212: тот же отсутствующий файл

1.2. Фазовые разрывы конвейера

Архитектура определяет непрерывную последовательность фаз 0-10 (`pipeline.yaml`), однако реализация содержит критические разрывы. Фаза 7 полностью отсутствует: после `_phase_6_post_decision` код переходит напрямую к `_phase_8_player_handlers`. Кроме того, Фаза 0.5 (affective decay) существует как метод в `TickOrchestrator`, но не определена как этап конвейера в YAML. Нумерация фаз между `GameLoop` (подмодули) и `TickOrchestrator` (внутренние методы) семантически не совпадает: `GameLoop phase_2_world_tick` обрабатывает ФАЗУ 3.4 (проактивные NPC), а `TickOrchestrator _phase_0_simulation` обрабатывает ФАЗУ 0 (`LifeEngine`).

1.3. Несоответствия полей и схем

BodyState: shock vs shock_impulse. В YAML (physiology.yaml) поле названо shock, а в коде (npc_state.py и 18+ других файлов) используется shock_impulse. Это кросс-катанное несовпадение имён, которое может вызывать ошибки интеграции при сериализации/десериализации. Дополнительно, поля current_hp, max_hp, modifiers, statuses существуют в коде, но отсутствуют в спецификации YAML.

WorldSnapshot: отсутствует boundary_map. Согласно state.yaml, WorldSnapshot обязан содержать boundary_map и spatial_graph. В реализации (models/world_snapshot.py) boundary_map отсутствует, а spatial_graph заменён ссылкой на spatial_service. Это нарушение архитектурного контракта.

TICKS_PER_DAY: три противоречащих значения. constants.py определяет TICKS_PER_DAY=24 (1 тик = 1 час), но GAME_TICK_INTERVAL_SECONDS=60 (1 тик = 1 минута), а комментарий на L188 утверждает 1 тик = 15 минут. Три взаимоисключающих утверждения о длительности тика.

EmotionTag: 2-осевая модель vs 8-теговая. authority.yaml определяет эмоции как 2-осевой вектор (Aggression/Fear), а реализация использует Enum из 8 категорий (NEUTRAL, ANGRY, FEARFUL, HAPPY, SUSPICIOUS, GRATEFUL, DISGUSTED, SAD). Это концептуально разные модели.

1.4. Нарушения архитектурных ограничений

JSON как Runtime Truth (state.yaml). Ограничение FORBIDDEN: JSON as runtime truth (Устав 4.2.2), однако JsonPersistenceAdapter всё ещё существует, а PersistencePort помечает его как текущий MVP, а SqlitePersistenceAdapter как будущее. Это прямо противоречит YAML-мандату.

CDS не интегрирован. CausalObserver, TickHealthChecker и DeterministicClock существуют только в каталогах diagnostics/ и tests/sandbox/, вне основного FastAPI-приложения. Система каузальной диагностики полностью оторвана от продакшен-кода.

DeltaBuffer обходится в экономике. TransactionEngine и EconomicProfile напрямую мутируют деньги вместо маршрутизации через DeltaBuffer, как того требует architecture/economy.yaml. Все денежные переводы должны проходить через DeltaBuffer, но это ограничение систематически нарушается.

Dual-writer в BeliefSystem. memory.yaml запрещает запись в память в обход MemoryManager (Устав 4.1.2), но BeliefState явно документирует двух writer'ов: BeliefTransitionEngine и CoherenceBeliefAggregator с last-write-wins семантикой.

2. LLM-слой: Провайдеры, роутинг, стриминг

Слой LLM-провайдеров содержит 7 реализаций (OpenAI, Anthropic, Ollama, llama.cpp, vLLM, Mock, ProviderManager), однако анализ выявил критические баги в маршрутизации, стриминге и обработке ошибок. Наиболее серьёзные проблемы: LLMCompressorClient полностью обходит абстракцию провайдеров, стриминговый SSE-эндпоинт никогда не вызывается фронтендом, а several провайдеров реализуют фейковый стриминг.

2.1. Критические баги LLM

ID	Критичность	Проблема	Детали
BUG-2	CRITICAL	LLMCompressorClient обходит Provider-слой	llm_compressor_client.py создаёт прямой HTTP-вызов на localhost:8080 вместо использования ModelRouter. Жёстко заданный URL игнорирует settings.llama_cpp_server_url. Игнорируется provider_type: даже при настройке OpenAI/Anthropic компрессор пытается llama.cpp. VRAM-семафор обходится. Таймаут 2 секунды слишком короткий. response_format: json_object не поддерживается llama.cpp /completion.
BUG-3	CRITICAL	ProviderType.LM_STUDIO / KOBOLD_CPP не обрабатываются	ProviderFactory.create() не содержит case для LM_STUDIO и KOBOLD_CPP. При конфигурации provider_type=lm_studio выбрасывается ValueError. Enum-члены являются мёртвым кодом.
BUG-6	HIGH	stream_complete() не переопределён API-провайдерами	AnthropicProvider, OpenAIProvider, OllamaProvider, VllmProvider переопределяют stream_tokens(), но не stream_complete(). Базовая реализация вызывает self.complete() (не-стриминговый!) и затем отдаёт весь результат через callback — фейковый стриминг.
BUG-7	HIGH	request() блокирует event loop	ModelRouter.request() асинхронный, но _request_via_pool() вызывает provider.complete() синхронно, блокируя event loop на 3-30 секунд. Асинхронный семафор создаёт ложное ощущение контроля конкурентности.
BUG-13	HIGH	IntentCompressor всегда создаётся с llm_client=None	phase_1_input.py: _compressor = IntentCompressor(llm_client=None). Медленный путь _slow_path_parse() вызовет AttributeError при None.compress_intent(). LLM-сжатие намерений навсегда отключено.
BUG-14	HIGH	Qwen3 не внедряется	llama_cpp_provider.py: docstring утверждает внедрение пустого , но код этого не делает. Только _strip_thinking() regex работает как страховка.
BUG-8	HIGH	Fallback-цикл создаёт новые провайдеры при каждой попытке	ModelRouter._request_via_pool() вызывает ProviderFactory.create() для каждой модели при fallback — создаёт дубликаты HTTP-клиентов и subprocess-хэндлов.
BUG-9	MEDIUM	health.py и провайдеры не согласованы по health-check	health.py проверяет /v1/models (OpenAI-формат), а LlamaCppProvider._check_server() проверяет /health. Сервер может быть доступен для провайдера, но недоступен для health.py.
BUG-10	MEDIUM	ResponseParser — мёртвый код	parser.py: ResponseParser никогда не импортируется и не вызывается ни одним агентом. Парсинг NPC-ответов выполняется inline в каждом агенте с разной логикой.
BUG-11	HIGH	rules_agent.py: кубик d20 неправильно реализован	randint(2, 20) исключает 1 (критический промах). D&D; 5e использует 1d20 = randint(1, 20). Бросок происходит внутри run() без возможности переброса или отображения игроку.
BUG-12	HIGH	world_sim_agent.tick() всегда с location=unknown	tick() передаёт location='unknown', actions=[], current_events=[]. Каждый мировой тик генерирует универсальный контекстно-свободный ответ. Агент не имеет доступа к реальному состоянию игры.

3. API и Фронтенд: Мёртвый стриминг, сломанные контракты

Связь между бэкендом API и фронтендом содержит фундаментальные проблемы: SSE-стриминг полностью мёртв, основной эндпоинт game/action возвращает

нетипизированный dict, а фронтенд использует два параллельных пути к бэкенду (in-process и HTTP), из которых HTTP-путь фактически не используется.

3.1. Критические баги API-Фронтенд

ID	Критичность	Проблема	Детали
BUG-1	CRITICAL	game_time_seconds = tuple вместо int	game_loop_bridge.py:141: trailing comma создаёт кортеж (0,) вместо int 0. format_game_time() падает с TypeError. Отображение времени в HUD сломано.
BUG-4	CRITICAL	SSE-стриминг: мёртвая инфраструктура	routes_stream.py определяет POST /api/game/action/stream с полной SSE-реализацией. DmAgent.stream_narrate() и game_loop.stream_turn() реализованы. Но api_client.py вызывает POST /api/game/action (синхронный). Весь стриминговый стек — мёртвый код.
BUG-5	CRITICAL	/game/action возвращает нетипизированный dict	Эндпоинт возвращает сырой dict, не Pydantic-модель. Формат ответа варьируется: иногда содержит will_conflict_data, иногда world_snapshot. api_client.py использует getattr() и .get() одновременно — нет консистентного контракта.
BUG-18	MEDIUM	Двойной путь выполнения: GameLoopBridge vs HttpGameGateway	game_screen.py использует GameLoopBridge (in-process). HttpGameGateway (HTTP) не используется в основном потоке. FastAPI-сервер может не работать. CORS не нужен. SSE точно мёртв.
BUG-15	MEDIUM	character_select.py читает файловую систему, минуя API	Читает characters.json напрямую с диска. HttpGameGateway.get_characters() вызывает GET /api/characters/{campaign_id}. Три разных пути загрузки персонажей с разным поведением.
BUG-16	MEDIUM	campaign_select.py: рассинхронизация каталогов кампаний	Читает map_editor/campaigns/*/campaign.json. Бэкенд campaign/load читает из settings.saves_dir. Это могут быть разные каталоги.
BUG-21	MEDIUM	Error log: захардкоженный Windows-путь	routes.py:462: error_path = 'C:/DDD/Codex/VSC_Enigma/Enigma/backend/error.log'. На Linux/macOS вызовет вторичное исключение, маскирующее оригинальную ошибку.
BUG-19	MEDIUM	Дублирование ModelConfig в router.py и provider_manager.py	Два разных класса ModelConfig с разными полями (metrics vs capabilities/top_k/n_keep). __init__.py реэкспортирует из provider_manager, скрывая версию router.

4. Психика NPC: Аффективная система, решения, память

Подсистема психики NPC — самая сложная часть проекта, включающая аффективный резонанс, интерпретацию, принятие решений и память. Анализ выявил, что значительная часть этой системы является write-only: данные записываются в состоянии NPC, но никогда не считываются конвейером принятия решений. Два бага вызовут NameError в runtime, а вся система аффективных отпечатков (AffectiveImprint) функционально мертва.

4.1. Runtime-краши (NameError)

CRITICAL ResolutionEngine._stat_modifier() — неопределённая переменная effective_drives. resolution_engine.py:215-223: метод _stat_modifier() ссылается на effective_drives, которая не

является параметром, локальной переменной или атрибутом класса. Та же ошибка в `_calibration_bias()` (L232) и `_compute_surprise_emotion()` (L272). Вызовет `NameError` при runtime.

CRITICAL `affect.py: apply_conditioning()` — переменные `_action` и `_target` вне области видимости. `affect.py:306-316`: функция `apply_conditioning()` ссылается на `_action` и `_target`, которые являются локальными переменными вызывающей функции `scan_affective_resonance()`. Они не переданы как параметры. `NameError` при `will_response.identity_damage > 0.2` и `resonance.trigger_strength < 0.1`.

4.2. Write-only подсистемы

HIGH Аффективная система: полный pipeline, нулевое потребление. `scan_affective_resonance()`, `distort_pressure()`, `apply_conditioning()`, `integrate_affective_pressure()`, `derive_affective_pressure()`, `resolve_emotion_transition()` — все реализованы, но ни одна не вызывается из `npc_tick_pipeline.py`. `AffectiveDecayHandler` зарегистрирован как `idle-tick handler`, но не интегрирован в основной конвейер. Вся система аффективных отпечатков (`AffectiveImprint` на `NPCState`) заполняется, но никогда не консультируется `DecisionHub` или `InterpretationEngine`. Травматические воспоминания существуют в состоянии, но имеют нулевое влияние на поведение.

MEDIUM `PerceptionEngine: write-only код`. `assess_status()` и `get_social_permissions()` вычисляют восприятие NPC статуса игрока, но никогда не вызываются из конвейера. `DecisionHub` имеет собственную логику оценки статуса.

MEDIUM `narrative_cache: память без влияния`. `EventMemory` объекты записываются в `narrative_cache`, но `DecisionHub.compute()` не читает `narrative_cache`. Память используется только для DM-промпта, не для принятия решений NPC.

4.3. Сломанные обратные связи

MEDIUM `InterpretationEngine score_modifiers` могут не достигать `DecisionHub`. `InterpretationEngine.compute()` возвращает `InterpretationResult` с `score_modifiers`, но `DecisionHub` не имеет прямого входа для `InterpretationResult`. Если оркестратор не внедряет эти модификаторы как `social_modifiers`, они молча отбрасываются.

HIGH `CalibrationEngine: полностью bypassed`. `CalibrationEngine.stabilize()` работает в `pass-through` режиме, возвращая `l3_raw` без изменений. `strain_memory` всегда пустой dict. Вся система гистерезиса/фазовой блокировки отключена. Код вызывается каждый тик, тратя CPU, но не производя эффекта.

HIGH `compute_continuous_drift()` возвращает dict вместо list. `break_progress_engine.py:205`: при `total_mass <= 0` функция возвращает пустой dict вместо пустого list, хотя аннотация типа указывает `List[TraitDriftEvent]`. Итерация по dict вместо list вызовет молчащую порчу данных.

5. Аватар и Когниция игрока

Система аватара игрока (`PlayerAvatarService`, `phase_6_avatar.py`) имеет несколько критических разрывов: NPC не могут воспринимать эмоциональное состояние аватара, `FrontState` (социальные маски) никогда не интегрирован, а `Player Cognition Pipeline` не подключён к реальному состоянию аватара.

ID	Критичность	Проблема	Детали
5.1	HIGH	Avatar обновления обходят StateApplicator	phase_6_avatar.py напрямую мутирует _avatar_state.stress и _avatar_state.emotion, минуя StateApplicator. Нарушение Устава 2.3: StateApplicator — единственный модуль с write-доступом к NPCState.
5.2	HIGH	NPC не воспринимают эмоции аватара	Когда NPC атакует/запугивает игрока, stress и emotion аватара меняются, но InterpretationEngine и PerceptionEngine не имеют входа для чтения эмоционального состояния аватара. NPC не могут определить, боится ли игрок, злится или спокоен.
5.3	MEDIUM	FrontState никогда не интегрирован	models/front.py: FrontState (защитные маски от WorldPressure) полностью реализован с adopt(), drop(), age(), FRONT_MAINTENANCE_COST, но никогда не вызывается из PlayerAvatarService или phase_6_avatar.py.
5.4	MEDIUM	Avatar presentation читает psyche из неверного формата	avatar_presentation_assembler.py читает player_dict.get('psyche', {}) для извлечения fear/stress/willpower, но PlayerAvatarService._state_to_dict() сериализует их как top-level поля, не внутри psyche sub-dict. fear всегда 0.0, willpower всегда 1.0.
5.5	MEDIUM	Player Cognition не подключён к состоянию аватара	PerceptionConfig принимает player_stress, player_hp, player_fatigue, но pipeline всегда вызывается с дефолтными нейтральными значениями. Когнитивные искажения никогда не применяются.

6. Мировая симуляция

Мировая симуляция (WorldScheduler, WorldTickEngine, TemporalEngine, SpatialService) содержит несколько отключённых или частично работающих подсистем. Наиболее критично: WorldScheduler полностью отключён, смена дня не инициирует каскадных эффектов, а кросс-локационная навигация NPC невозможна.

6.1. Отключённые подсистемы

HIGH WorldScheduler полностью отключён. world_scheduler.py:33-43: maybe_tick() возвращает заглушку с пустыми world_events и simulation_log='disabled_pending_phase6'. Мир изменяется только в ответ на явные действия игрока. Между ходами не генерируются скрытые мировые события.

HIGH is_new_day вычисляется, но не действует. TemporalEngine устанавливает is_new_day = (game_hour == 0 and current_tick > 0), но ни один код не реагирует на этот флаг. Нет сброса ежедневных рутин NPC, экономических трекеров или состояний потребностей. Потребности NPC накапливаются бесконечно без дневного сброса.

6.2. Пространственные проблемы

HIGH Нет кросс-локационной навигации. MovementEngine создаёт SpatialService для каждой локации по требованию. Когда NPC нужно перейти в другую локацию (кросс-чанк), текущий граф локации не содержит целевой узел — get_node() возвращает None, и движение молча отменяется. Инфраструктура boundary_map существует, но MovementEngine никогда не использует её для маршрутизации между локациями.

MEDIUM WorldTickEngine: результаты могут молча теряться. `compute_proactive_decisions()` возвращает `WorldTickResult` с `decisions` и `events`, но движок не применяет их сам. Если `game_loop` пропустит применение (например, из-за ошибки), проактивные решения NPC теряются без уведомления.

6.3. Временные проблемы

HIGH RoleTransition не обновляет drives_base. `role_transition.py:164-235`: при смене роли (например, страж - наёмник) `execute_transition()` обновляет `current_role` и `role_history`, но не обновляет `drives_base` из нового архетипа. NPC продолжает работать с личностью старой роли.

HIGH L1 drift events не попадают в L1Chronicle. `compute_continuous_drift()` возвращает `List[TraitDriftEvent]`, которые должны быть добавлены в `L1Chronicle`, но ни один код в тик-конвейере не вызывает `L1EventStream.append()` с этими событиями. `DriveResolver`, читающий из хроники, никогда не получает drift events, поэтому `L3 projection` всегда равен `L0` — никаких изменений личности никогда не происходит.

MEDIUM WillState.BROKEN: нет пути восстановления. `BreakProgressEngine`: после установки `will_state_override = WillState.BROKEN`, последующие вызовы продолжают накапливать `pressure` и снижать `identity_integrity` без нижней границы. $\Delta -0.1 * (1 + pressure_factor)$ компаундируется. NPC застревает в состоянии `BROKEN` навсегда.

7. Бой, Физиология, Психология: разорванные мосты

Связь между боевой системой, физиологией и психологией NPC содержит критические разрывы обратной связи. Боевая травма не влияет на эмоции, ранения теряются между тиками, а система условий возвращает несовместимые типы данных.

ID	Критичность	Проблема	Детали
7.1	HIGH	<code>shock_impulse</code> не поступает в психологию	<code>combat/impact_engine.py</code> генерирует <code>shock_impulse</code> как сигнал для эмоциональных реакций. Однако нет подписчика, преобразующего <code>shock_impulse</code> в стресс, эмоции или модификаторы драйвов. Быть избитым не имеет психологического воздействия сверх <code>HP/pain</code> .
7.2	MEDIUM	<code>ConditionEngine: StateChange</code> vs <code>StateDeltas</code>	<code>condition_engine.py</code> возвращает <code>List[StateChange]</code> и <code>List[MicroEvent]</code> , но остальной конвейер ожидает <code>StateDeltas</code> для <code>StateApplicator</code> . <code>StateChange</code> из <code>event_resolution</code> , <code>StateDeltas</code> из <code>state_delta</code> — разные контракты.
7.3	HIGH	Ранения теряются между тиками	<code>physiology_decay_handler.py</code> логирует <code>[DECAY_INJURY_LOST]</code> при <code>blood_loss > 0.01</code> и пустом <code>injuries_by_zone</code> . Ранения записываются в <code>body_state</code> во время боя, но не переживают цикл сериализации/десериализации между тиками.
7.4	MEDIUM	Круговая динамика боли без выхода	<code>InjuryProcessor</code> вводит <code>pain_delta</code> от хронических ран. <code>PhysiologyDecayHandler</code> затухает боль на $pain * \exp(-0.05)$. При множественных ранениях комбинированный <code>pain_rate</code> может вывести <code>pain > 90</code> , вызвав <code>'unconscious'</code> , что предотвратит лечение — спираль смерти без восстановления.

8. Социальная система и Экономика

Социальная и экономическая подсистемы имеют общую проблему: обе работают параллельно с остальной системой, но не интегрированы в петли обратной связи. Экономический стресс не влияет на аффективную систему, социальные модификаторы работают только для NPC-к-игроку (не NPC-к-NPC), а NeedDrive-объекты не имеют пути потребления.

8.1. Социальная система

HIGH Социальные модификаторы только NPC-Игрок. `social_engine.py: compute_social_modifiers()` вычисляет ревность, защиту и страх исключительно на основе `player_distances`. NPC-NPC отношения (которые существуют в графе) не производят поведенческих модификаторов. NPC, наблюдающий как его друга атакует другой NPC, не имеет эмоциональной/поведенческой реакции.

MEDIUM ReputationEngine: несуществующие intent-типы. `compute_reputation_modifier()` возвращает модификаторы для 'warn' и 'report', но DecisionHub не имеет соответствующих intent-записей. Эти модификаторы вычисляются, но никогда не совпадут ни с одним intent score.

MEDIUM SocialDeltaEngine использует L0 вместо L3. `social_deltas.py:129: process()` строит `RelationshipResponseProfile.from_drives(personality.drives_base)`. Согласно `identity.yaml constraint: L0 (drives_base)` запрещён в скоринге — DecisionHub обязан использовать Projection-native scoring. Травма-индуцированные изменения личности никогда не влияют на социальную реактивность.

8.2. Экономика

HIGH NeedDrive не имеет пути потребления. `need_engine.py: tick()` возвращает `List[NeedDrive]` объектов с `drive_type`, `strength`, `source_need`. Они спроектированы как сигналы для DecisionHub, но DecisionHub не имеет входного параметра NeedDrive. `NpcTickInput` не включает поле для экономических драйвов. NeedDrive — не то же самое, что `TemporaryDrive`, который DecisionHub фактически потребляет.

HIGH Экономический стресс не распространяется в аффективную систему. `StressCalculator` вычисляет экономический стресс из `NeedEngine.get_wealth_stress()` и `get_obligation_stress()`, но `affective system (integrate_affective_pressure, resolve_emotion_transition)` не имеет входного канала от экономики. Голодный NPC с критическими экономическими потребностями не испытывает повышенного `affective_load`.

MEDIUM PsychoEconomy использует статический drives_base. `psycho_economy.py:93: PsychoProfile` строится со статическими значениями драйвов. Если NPC перенёс травму, сместившую L3 projection (fear с 0.25 на 0.6), экономическая система всё ещё использует оригинальные L0 значения. Испуганный NPC совершает покупки с той же склонностью к сбережениям, что и спокойный.

9. Конфигурации NPC, Промпты, Кампании

Каталоги конфигураций NPC (`config/npc/`), промптов (`backend/prompts/`) и данных кампаний содержат несогласованности в именах фракций, отсутствующих картах активностей, несовместимых схемах отношений и рассинхронизации данных персонажей.

9.1. NPC-конфигурации

HIGH Архетипы **maid** и **thief** без **activity_map**. `maid.json` имеет `routine.schedule` с ключом `'serving_tables'`, но нет `activity_map`. `thief.json` имеет `schedule` с `'active'`, `'sleeping'`, `'planning'`, но нет `activity_map`. Без `activity_map` планировщик не может определить, где NPC должны находиться во время своих активностей.

HIGH Несовпадение имён фракций. `config/world/factions.json` определяет фракцию `'торговая_гильдия'`, а `config/npc/individuals/goran.json` содержит `'faction_rank': {'купеческая_гильдия': 3}`. Это разные ключи для одной фракции. Членство Goran в фракции не разрешится.

HIGH Несовместимые схемы отношений NPC. `config/npc/social/village_relations.json` использует `base_trust/base_affection` (0-1), а `data/campaign_Open_road/npc_relationships.json` использует `trust/fear` (-100 до 100). Это полностью разные схемы для одной концепции. Адаптер не существует.

MEDIUM Индивидуальные HP NPC значительно ниже архетипных. `borko`: 30 vs 120 (25%), `goran`: 20 vs 90 (22%), `lusya`: 15 vs 80 (19%). Если это намеренно — не задокументировано. Если нет — архетипные значения должны переопределять.

MEDIUM Несогласованная схема **body_profile/abilities**. Архетип использует `body_profile.abilities`, но некоторые индивидуумы (`lusya`, `orm`, `tornin`) используют `bare abilities`. Загрузчик должен обрабатывать оба формата, но это не задокументировано.

9.2. Кампании и фронтенд-данные

CRITICAL `tavern.json`: пустой `location_id`. `frontend/map_editor/campaigns/default/locations/tavern.json` имеет `location_id`: `"`. Все NPC конфигурации ссылаются на `'tavern_silver_wolf'`. Цепочка разрешения локаций сломана для кампании по умолчанию.

CRITICAL `game_screen.py`: `List` без импорта. L43: `entities: List[PerceivedEntity] = []` — `List` не импортирован из `typing`. `NameError` при вызове `_build_perceived_scene()`.

MEDIUM Версия в меню: **v0.1.0** вместо **V.0.5.3.1.8**. `game_menu.py`:241 отображает `'v0.1.0'`, тогда как реальная версия проекта `V.0.5.3.1.8`.

MEDIUM `my_cam`: нет скомпилированного **spatial_registry**. Кампания существует, но `SpatialCompilationOrchestrator` не может работать без `compiled/spatial_registry.json`. Игроки застрянут без разрешения локаций.

MEDIUM Рассинхронизация персонажей. `saves/my_cam/characters.json` имеет 2 персонажа (Михаил, Влад), но `character_profiles.json` только 1 (Михаил). `saves/Open_road/character_profiles.json` имеет Демеург + Венус, но `characters.json` только Венус. Осиротевший профиль: Демеург.

9.3. Промпты

LOW Только один файл промпта. `backend/prompts/` содержит только `dm_system.txt`. NPC-диалоговые промпты, шаблоны описания сцен и другие типы LLM-промпов, на которые ссылается подсистема вербализации, не выделены в отдельные файлы. Они захардкожены в Python-исходниках.

10. Сводная таблица всех 64 несоответствий

Ниже представлена полная таблица всех обнаруженных несоответствий, сгруппированных по критичности и подсистеме. Каждая запись содержит идентификатор, описание и затронутую область проекта.

10.1. CRITICAL и HIGH (37 записей)

ID	Критичность	Подсистема	Описание
A-01	CRITICAL	Архитектура	12 узлов YAML без реализации в бэкенде
A-02	CRITICAL	Архитектура	Фаза 7 отсутствует в конвейере (0-10 с разрывом)
A-03	CRITICAL	Архитектура	shock vs shock_impulse: несовпадение имён в 18+ файлах
A-04	CRITICAL	Архитектура	WorldSnapshot: отсутствует boundary_map (нарушение контракта)
L-01	CRITICAL	LLM	LLMCompressorClient обходит Provider-слой полностью
L-02	CRITICAL	LLM	LM_STUDIO/KOBOLD_CPP enum без factory-реализации
F-01	CRITICAL	API/Frontend	game_time_seconds = tuple (trailing comma bug)
F-02	CRITICAL	API/Frontend	SSE-стриминг: вся инфраструктура мертва
F-03	CRITICAL	API/Frontend	/game/action возвращает нетипизированный dict
F-04	CRITICAL	API/Frontend	tavern.json: пустой location_id ломает кампанию
F-05	CRITICAL	API/Frontend	game_screen.py: List без импорта (NameError)
P-01	CRITICAL	NPC/Психика	ResolutionEngine: undefined effective_drives (NameError)
P-02	CRITICAL	NPC/Психика	affect.py: _action/_target вне scope (NameError)
A-05	HIGH	Архитектура	Economy обходит DeltaBuffer (прямая мутация денег)
A-06	HIGH	Архитектура	CDS не интегрирован в backend (только в test/)
A-07	HIGH	Архитектура	TICKS_PER_DAY: три противоречащих значения
A-08	HIGH	Архитектура	Dual-writer BeliefSystem нарушает MemoryManager контракт
A-09	HIGH	Архитектура	JsonPersistenceAdapter может быть основным (нарушение запрета)
A-10	HIGH	Архитектура	CognitiveOverlay: узел pipeline без реализации
L-03	HIGH	LLM	stream_complete() не переопределён — фейковый стриминг
L-04	HIGH	LLM	request() блокирует event loop (sync _request_via_pool)
L-05	HIGH	LLM	IntentCompressor: llm_client=None — медленный путь мёртв
L-06	HIGH	LLM	Qwen3 не внедряется в промпт
L-07	HIGH	LLM	Fallback создаёт новые провайдеры на каждую попытку
L-08	HIGH	LLM	rules_agent: randint(2,20) вместо randint(1,20)
L-09	HIGH	LLM	world_sim_agent.tick(): location='unknown' всегда
P-03	HIGH	NPC/Психика	Аффективная система: write-only (никогда не читается)
P-04	HIGH	NPC/Психика	CalibrationEngine: pass-through, strain_memory={}
P-05	HIGH	NPC/Психика	compute_continuous_drift: dict вместо list
P-06	HIGH	NPC/Психика	L1 drift events не попадают в L1Chronicle
V-01	HIGH	Аватар	Обновления аватара обходят StateApplicator
V-02	HIGH	Аватар	NPC не воспринимают эмоциональное состояние аватара
W-01	HIGH	Мир	WorldScheduler полностью отключён
W-02	HIGH	Мир	is_new_day: флаг вычисляется, но не инициирует каскад
W-03	HIGH	Мир	Нет кросс-локационной навигации NPC

ID	Критичность	Подсистема	Описание
W-04	HIGH	Мир	RoleTransition не обновляет drives_base
C-01	HIGH	Бой	shock_impulse не поступает в психологию
C-02	HIGH	Бой	Ранения теряются между тиками
S-01	HIGH	Социум	Социальные модификаторы только NPC-Игрок
E-01	HIGH	Экономика	NeedDrive не имеет пути потребления
E-02	HIGH	Экономика	Экономический стресс не влияет на аффективную систему
N-01	HIGH	NPC Config	Архетипы maid/thief без activity_map
N-02	HIGH	NPC Config	Фракция: торговая_гильдия vs купеческая_гильдия
N-03	HIGH	NPC Config	Несовместимые схемы отношений (0-1 vs -100..100)

10.2. MEDIUM и LOW (27 записей)

ID	Критичность	Подсистема	Описание
A-11	MEDIUM	Архитектура	EmotionTag: 2-осевой вектор vs 8-теговый Enum
A-12	MEDIUM	Архитектура	Двойной TickContext (tick_orchestrator vs game_loop)
A-13	MEDIUM	Архитектура	SceneStateManager: orphan в архитектуре
A-14	MEDIUM	Архитектура	LocationGraph: DEPRECATED, но код существует
P-07	MEDIUM	NPC/Психика	InterpretationEngine score_modifiers могут не достигать DecisionHub
P-08	MEDIUM	NPC/Психика	PerceptionEngine: функции никогда не вызываются
P-09	MEDIUM	NPC/Психика	narrative_cache: память без влияния на решения
P-10	MEDIUM	NPC/Психика	AffectiveDecayHandler: работает с dict вместо NPCState
P-11	MEDIUM	NPC/Психика	compute_mutation: unsafe psyche access
V-03	MEDIUM	Аватар	FrontState никогда не интегрирован
V-04	MEDIUM	Аватар	Presentation читает psyche из неверного dict-формата
V-05	MEDIUM	Аватар	Player Cognition не подключён к реальному состоянию
W-05	MEDIUM	Мир	WorldTickEngine: результаты могут теряться
W-06	MEDIUM	Мир	WillState.BROKEN: нет пути восстановления
C-03	MEDIUM	Бой	ConditionEngine: StateChange vs StateDeltas
C-04	MEDIUM	Бой	Круговая динамика боли без выхода
S-02	MEDIUM	Социум	ReputationEngine: несуществующие intent-типы
S-03	MEDIUM	Социум	SocialDeltaEngine использует L0 вместо L3
E-03	MEDIUM	Экономика	PsychoEconomy: статический drives_base
F-06	MEDIUM	API/Frontend	Двойной путь выполнения (in-process vs HTTP)
F-07	MEDIUM	API/Frontend	character_select: файловая система минув API
F-08	MEDIUM	API/Frontend	campaign_select: рассинхронизация каталогов
F-09	MEDIUM	API/Frontend	Error log: Windows-путь на Linux/macOS
F-10	MEDIUM	API/Frontend	Дублирование ModelConfig
N-04	MEDIUM	NPC Config	Индивидуальные HP NPC ниже архетипных (19-39%)
N-05	MEDIUM	NPC Config	Несогласованная схема body_profile/abilities

ID	Критичность	Подсистема	Описание
N-06	MEDIUM	NPC Config	Версия в меню: v0.1.0 вместо V.0.5.3.1.8
N-07	MEDIUM	NPC Config	my_cam: нет compiled/spatial_registry.json
N-08	MEDIUM	NPC Config	Рассинхронизация characters.json и character_profiles.json
L-10	LOW	LLM	stream_tokens() не удаляет блоки
L-11	LOW	LLM	Error strings выдаются как stream tokens
L-12	LOW	LLM	ModelPool sync access обходит async locks
L-13	LOW	LLM	MockProvider никогда не выбирается как fallback
F-11	LOW	API/Frontend	Цветовая схема дублирована в 5+ файлах
F-12	LOW	API/Frontend	Дублирование sprite_resolver и sprite_registry
F-13	LOW	API/Frontend	game_screen.py: неиспользуемая переменная _pp
N-09	LOW	NPC Config	Координаты с плавающей точкой в tavern.json
N-10	LOW	NPC Config	Один файл промпта (dm_system.txt)

Заключение

Проект Enigma V.0.5.3.1.8 обладает амбициозной и детально проработанной архитектурой, однако между спецификацией и реализацией существует значительный зазор. Из 64 обнаруженных несоответствий наиболее критичны три категории проблем, требующих первоочередного внимания.

- 1. Runtime-краши (5 проблем):** две переменные вне области видимости в ResolutionEngine и affect.py вызовут NameError; trailing comma в game_loop_bridge.py создаёт tuple вместо int; отсутствующий импорт List в game_screen.py; пустой location_id ломает кампанию по умолчанию. Эти проблемы должны быть исправлены до любого функционального тестирования.
- 2. Разорванные петли обратной связи (16 проблем):** аффективная система write-only (травмы записываются, но не влияют на поведение); экономический стресс не поступает в эмоции; боевой shock_impulse не влияет на психологию; NPC не воспринимают эмоции аватара; NeedDrive и narrative_cache не потребляются DecisionHub. Без этих связей система NPC работает в режиме изолированных модулей, а не как интегрированный агент.
- 3. Мёртвая инфраструктура (8 проблем):** SSE-стриминг полностью мёртв; LLMCompressorClient обходит провайдерный слой; CalibrationEngine в pass-through режиме; WorldScheduler отключён; FrontState не интегрирован; 12 архитектурных узлов YAML не реализованы. Эта инфраструктура создаёт ложное впечатление готовности и увеличивает когнитивную нагрузку на разработчиков без предоставления ценности.

Рекомендуемый порядок действий: сначала устранить 5 runtime-крашей (1-2 дня), затем подключить петли обратной связи аффективной системы (3-5 дней), затем удалить или завершить мёртвую инфраструктуру (5-7 дней). После этого проект будет готов к осмысленному интеграционному тестированию.